

SONDRA

Müzik Tanıma Sistemi

Teknik Tasarım ve Gereksinim Dokümanı

Emir Furkan Karahasanoğlu

30 Mart 2026

İçindekiler

1 Giriş	4
1.1 Dokümanın Amacı	4
1.2 Proje Tanımı	4
1.3 Kapsam	4
1.4 Hedefler	5
1.5 Varsayımlar ve Kısıtlar	5
2 Tanımlar ve Temel Kavramlar	5
2.1 Fingerprint	5
2.2 Peak	5
2.3 Hash	6
2.4 Offset	6
3 Sistem Genel Bakışı	6
3.1 Genel Mimari	7
4 Kullanıcı Etkileşimleri ve Kullanım Senaryoları	7
4.1 Use Case Diyagramı	7
4.2 Temel Kullanım Senaryosu: Şarkı Tanıma	8
5 Fonksiyonel Gereksinimler	9
5.1 FR-1: Ses Kaydı Alma	9
5.2 FR-2: Ses Verisinin Sunucuya İletilmesi	9
5.3 FR-3: Fingerprint Üretimi	9
5.4 FR-4: Eşleşme Arama	10

5.5	FR-5: Sonucun Hesaplanması	10
5.6	FR-6: Sonuç Gösterimi	10
5.7	FR-7: Yeni Şarkı Ekleme	10
5.8	FR-8: Başarısız Sonuç Yönetimi	10
6	Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	10
6.1	Performans	10
6.2	Ölçeklenebilirlik	10
6.3	Doğruluk	10
6.4	Kullanılabilirlik	11
6.5	Bakım Kolaylığı	11
7	Teknik Mimari ve Bileşenler	11
7.1	Mobil Uygulama	11
7.2	Backend API	11
7.3	Fingerprint Servisi	11
7.4	Veritabanı Katmanı	12
8	Veri Akışı ve İşleyiş	12
9	Eşleşme Algoritmasının Çalışma Mantığı	13
9.1	Algoritma Adımları	14
9.2	Neden Offset Kullanılır?	14
10	Veri Modeli	14
10.1	Şarkı Tablosu	14
10.2	Fingerprint Tablosu	14
11	Database Oluşturma Süreci	15
11.1	Dataset Kaynakları	15
11.2	Database Oluşturma Adımları	15
11.3	Format ve Standartlaştırma	15
12	Barış Manço – Gülpembe Üzerinden Şarkı İndeksleme ve Sorgulama	
	Süreci	16
12.1	Şarkının İndekslenmesi	16
12.2	Hash Üretim Yoğunluğu	16
12.3	Veritabanı Kayıt Yapısı	17
12.4	Sorgulama Aşaması	17
12.5	Offset Hesaplaması	17
12.6	Karar Mekanizması	18

12.7 Temel Yorum	18
13 Hata Durumları ve İstisnalar	18
14 Gelecekteki Genişletme Olanakları	19
15 Sonuç	19

1 Giriş

1.1 Dokümanın Amacı

Bu dokümanın amacı, Sondra adlı müzik tanıma sisteminin gereksinimlerini, mimari yapısını, temel çalışma mantığını, sistem bileşenleri arasındaki veri akışını ve kullanıcı etkileşimlerini resmi ve teknik bir çerçevede tanımlamaktır. Doküman, proje ekibinin geliştirme sürecinde ortak bir referans kaynağı kullanmasını sağlamak, sistemin hangi sınırlar içinde geliştirileceğini belirlemek ve yazılım bileşenlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kuracağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Proje Tanımı

Sondra, kullanıcı tarafından mobil uygulama üzerinden sağlanan kısa bir ses örneğini analiz ederek ilgili şarkıyı belirlemeyi amaçlayan bir müzik tanıma sistemidir. Sistem, ses verisini sayısal olarak işleyip bu veriden ayırt edici nitelikte parmak izi verileri üretmekte, üretilen verileri daha önce sisteme eklenmiş şarkı kayıtları ile karşılaştırmakta ve en yüksek eşleşmeye sahip sonucu kullanıcıya sunmaktadır.

1.3 Kapsam

Bu doküman aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

- Sistem amacı ve kapsamı
- Temel kavramlar ve tanımlar
- Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler
- Genel sistem mimarisi
- Sistem bileşenleri arası iletişim
- Ses işleme ve eşleşme algoritmasının mantığı
- Kullanıcı etkileşim senaryoları
- UML tabanlı görsel modeller
- Dataset oluşturma süreci
- Barış Manço – Gülpembe örneği üzerinden şarkı indeksleme ve sorgulama süreci

1.4 Hedefler

Sondra sisteminin temel hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

- Kullanıcının dinlettiği kısa ses örneğinden doğru şarkıyı bulmak
- Şarkı tanıma işlemini makul süre içerisinde gerçekleştirmek
- Mobil cihazlar üzerinden kolay erişilebilir bir deneyim sunmak
- Yeni şarkıların sisteme sonradan eklenmesine olanak tanımak
- Modüler ve geliştirilebilir bir sistem altyapısı kurmak

1.5 Varsayımlar ve Kısıtlar

Sistem tasarımında aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır:

- Kullanıcının internet bağlantısı bulunmaktadır.
- Kullanıcı uygulama üzerinden mikrofon izni verecektir.
- Sistemde tanınabilecek şarkılar daha önce veritabanına eklenmiştir.
- Kullanıcı tarafından gönderilen ses örneği tamamen sessiz değildir.

Temel kısıtlar ise aşağıdaki gibidir:

- Sistem, veritabanında bulunmayan şarkıları doğru şekilde tanımlayamayabilir.
- Çok yoğun çevresel gürültü doğruluğu düşürebilir.
- İlk sürümde odak nokta şarkı tanıma olup, mırıldanma ile tanıma kapsam dışındadır.

2 Tanımlar ve Temel Kavramlar

2.1 Fingerprint

Fingerprint, bir ses kaydının frekans ve zaman ilişkileri üzerinden elde edilen, ayırt edici nitelikteki sayısal temsildir. Sondra sisteminde bir şarkı tek bir fingerprint ile değil, çok sayıda küçük fingerprint kümesi ile temsil edilmektedir.

2.2 Peak

Peak, spectrogram üzerinde belirli bir anda güçlü enerjiye sahip frekans noktalarını ifade eder. Eşleşme algoritmasının temel girdileri bu tepe noktalarıdır.

2.3 Hash

Hash, iki peak noktası ile bu noktalar arasındaki zaman farkından üretilen kısa ve karşılaştırılabilir veridir. Bu veriler veritabanında hızlı arama yapılabilmesi için kullanılmaktadır.

2.4 Offset

Offset, sorgu sırasında elde edilen hash zaman bilgisi ile veritabanında bulunan hash zaman bilgisi arasındaki farktır. Doğru şarkının bulunmasında aynı offset etrafında yoğunlaşan eşleşmeler önemli rol oynamaktadır.

3 Sistem Genel Bakışı

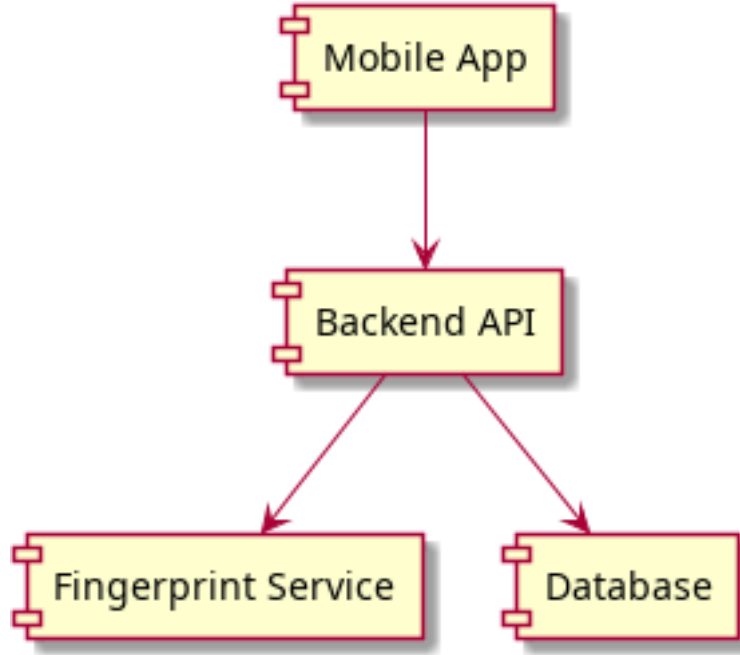
Sondra sistemi dört temel bileşenden oluşmaktadır:

1. Mobil uygulama
2. Backend API
3. Fingerprint üretim servisi
4. Veritabanı katmanı

Mobil uygulama kullanıcı etkileşimini yönetir. Backend API, mobil uygulamadan gelen istekleri karşılar ve uygun servisleri koordine eder. Fingerprint servisi, ses işleme ve parmak izi üretiminden sorumludur. Veritabanı ise şarkı bilgilerini ve bunlara ait fingerprint kayıtlarını tutar.

3.1 Genel Mimari

Sistemin yüksek seviyeli mimarisi Şekil 1 içerisinde gösterilmiştir.



Şekil 1: Sondra genel sistem mimarisi

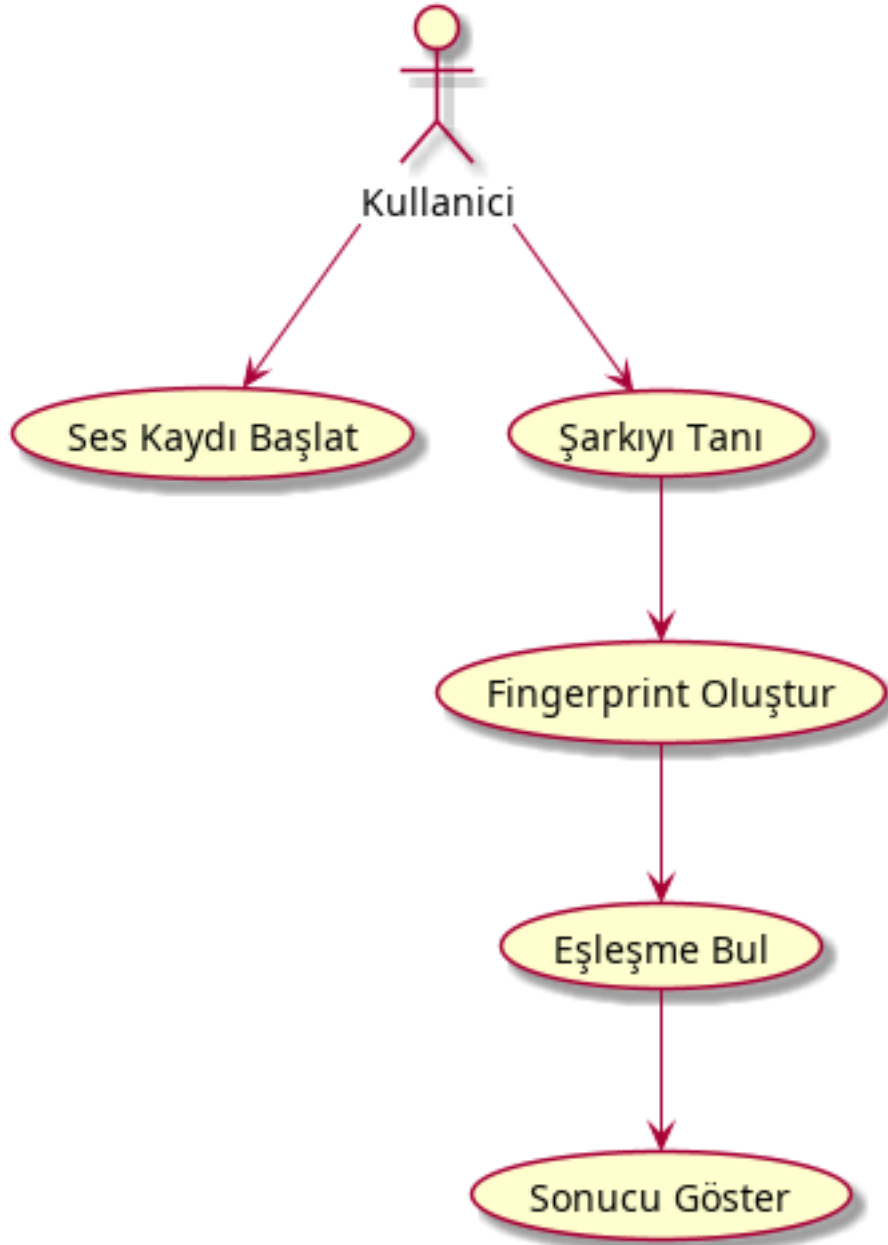
Bu mimaride mobil istemci doğrudan veritabanı ile haberleşmemekte, tüm iletişim backend API üzerinden yürütülmektedir. Böylece güvenlik, yetkilendirme, hata yönetimi ve iş mantığı merkezi bir yapıda kontrol altında tutulmaktadır.

4 Kullanıcı Etkileşimleri ve Kullanım Senaryoları

Sistemin temel kullanıcısı mobil uygulamayı kullanan son kullanıcıdır. Kullanıcı sistem ile doğrudan etkileşime geçerek ses kaydı başlatmakta, şarkı tanıma talebi göndermekte ve sonuçları görüntülemektedir.

4.1 Use Case Diyagramı

Sistemin temel kullanım senaryolarını gösteren use case diyagramı Şekil 2 içerisinde verilmiştir.



Şekil 2: Sondra use case diyagramı

4.2 Temel Kullanım Senaryosu: Şarkı Tanıma

Bu senaryo, sistemin en kritik işlevini oluşturmaktadır.

Aktör: Kullanıcı

Ön Koşullar:

- Kullanıcı uygulamayı açmış olmalıdır.
- Mikrofon erişim izni verilmiş olmalıdır.
- İnternet bağlantısı aktif olmalıdır.

Temel Akış:

1. Kullanıcı şarkı tanıma ekranına girer.
2. Kullanıcı kayıt başlatma düğmesine basar.
3. Uygulama belirli bir süre ortam sesini kaydeder.
4. Ses verisi backend servisine gönderilir.
5. Backend ilgili ses işleme servisini çağırır.
6. Fingerprint servisi ses verisini analiz eder ve hash değerleri üretir.
7. Backend bu hash değerleri ile veritabanında eşleşme sorgusu yapar.
8. En yüksek ve en tutarlı eşleşmeye sahip şarkı belirlenir.
9. Sonuç mobil uygulamaya iletilir.
10. Kullanıcı şarkı adı, sanatçı adı ve gerekirse ek bilgileri ekranda görür.

Alternatif Akışlar:

- Ses çok düşük kaliteli ise sistem yeterli fingerprint üretemeyebilir.
- Veritabanında uygun eşleşme bulunamazsa kullanıcıya şarkının tespit edilemediği bilgisi gösterilir.
- Ağ hatası oluşursa kullanıcıya tekrar denemesi gerektiği bildirilir.

5 Fonksiyonel Gereksinimler

5.1 FR-1: Ses Kaydı Alma

Sistem, kullanıcıdan mobil cihaz mikrofonu aracılığıyla ses kaydı alabilmelidir. Kayıt süresi sistem parametrelerine bağlı olarak sınırlandırılabilir.

5.2 FR-2: Ses Verisinin Sunucuya İletilmesi

Mobil uygulama, elde edilen ses verisini uygun formatta backend API'ye iletmelidir. Veri aktarımı sırasında bağlantı hataları yönetilebilmelidir.

5.3 FR-3: Fingerprint Üretimi

Sistem, gelen ses verisini işleyerek spectrogram oluşturmali, tepe noktalarını tespit etmeli ve bu noktalardan hash değerleri üretmelidir.

5.4 FR-4: Eşleşme Arama

Sistem, üretilen hash değerlerini veritabanında arayarak olası şarkı adaylarını belirlemelidir.

5.5 FR-5: Sonucun Hesaplanması

Sistem, yalnızca hash eşleşme sayısına göre değil, aynı zamanda offset tutarlılığına göre de en uygun şarkıyı seçmelidir.

5.6 FR-6: Sonuç Gösterimi

Sistem, başarıyla bulunan şarkının adını ve sanatçı bilgisini kullanıcıya anlaşılır biçimde göstermelidir.

5.7 FR-7: Yeni Şarkı Ekleme

Sistem, yönetim veya veri hazırlama süreci kapsamında yeni bir şarkının fingerprint verilerini oluşturup veritabanına ekleyebilmelidir.

5.8 FR-8: Başarısız Sonuç Yönetimi

Sistem, eşleşme bulunamaması durumunda kullanıcıya uygun bir bilgilendirme mesajı göstermelidir.

6 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

6.1 Performans

Sistem, uygun ağ ve sunucu koşullarında şarkı tanıma sonucunu kısa sürede üretmelidir. İlk sürüm için hedef yanıt süresi birkaç saniye aralığında tutulmalıdır.

6.2 Ölçeklenebilirlik

Veritabanına yeni şarkılar eklenmesi durumunda sistem performansının kabul edilebilir seviyelerde kalması beklenmektedir. Mimari, daha büyük veri kümelerine uygun şekilde genişletilebilir olmalıdır.

6.3 Doğruluk

Sistem, temiz veya orta seviyede gürültülü örneklerde yüksek doğruluk oranı sağlamaya odaklanmalıdır.

6.4 Kullanılabilirlik

Mobil arayüz yalın, anlaşılır ve hızlı erişilebilir olmalıdır. Kullanıcı şarkı tanıma işlemini mümkün olan en az adımla başlatabilmelidir.

6.5 Bakım Kolaylığı

Sistem modüler tasarlanmalı; mobil istemci, backend, ses işleme servisi ve veri katmanı birbirinden ayrıştırılmalıdır.

7 Teknik Mimari ve Bileşenler

7.1 Mobil Uygulama

Mobil uygulama, kullanıcı ile sistem arasındaki ana etkileşim katmanıdır. Başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Ses kaydını başlatmak ve durdurmak
- Kaydedilen sesi backend servisine göndermek
- Dönen sonucu kullanıcıya görsel olarak sunmak
- Hata ve uyarı mesajlarını göstermek

7.2 Backend API

Backend API, sistemin koordinasyon katmanıdır. Başlıca görevleri:

- Mobil istemciden gelen istekleri karşılamak
- Ses işleme servisini çağırmak
- Elde edilen hash bilgileri ile eşleşme sürecini yönetmek
- Sonuçları standart bir formatta mobil uygulamaya iletmek

7.3 Fingerprint Servisi

Bu servis ses işleme mantığını taşımaktadır. Temel adımlar:

1. Ses verisinin ön işlenmesi
2. Frekans dönüşümü
3. Spectrogram üretimi

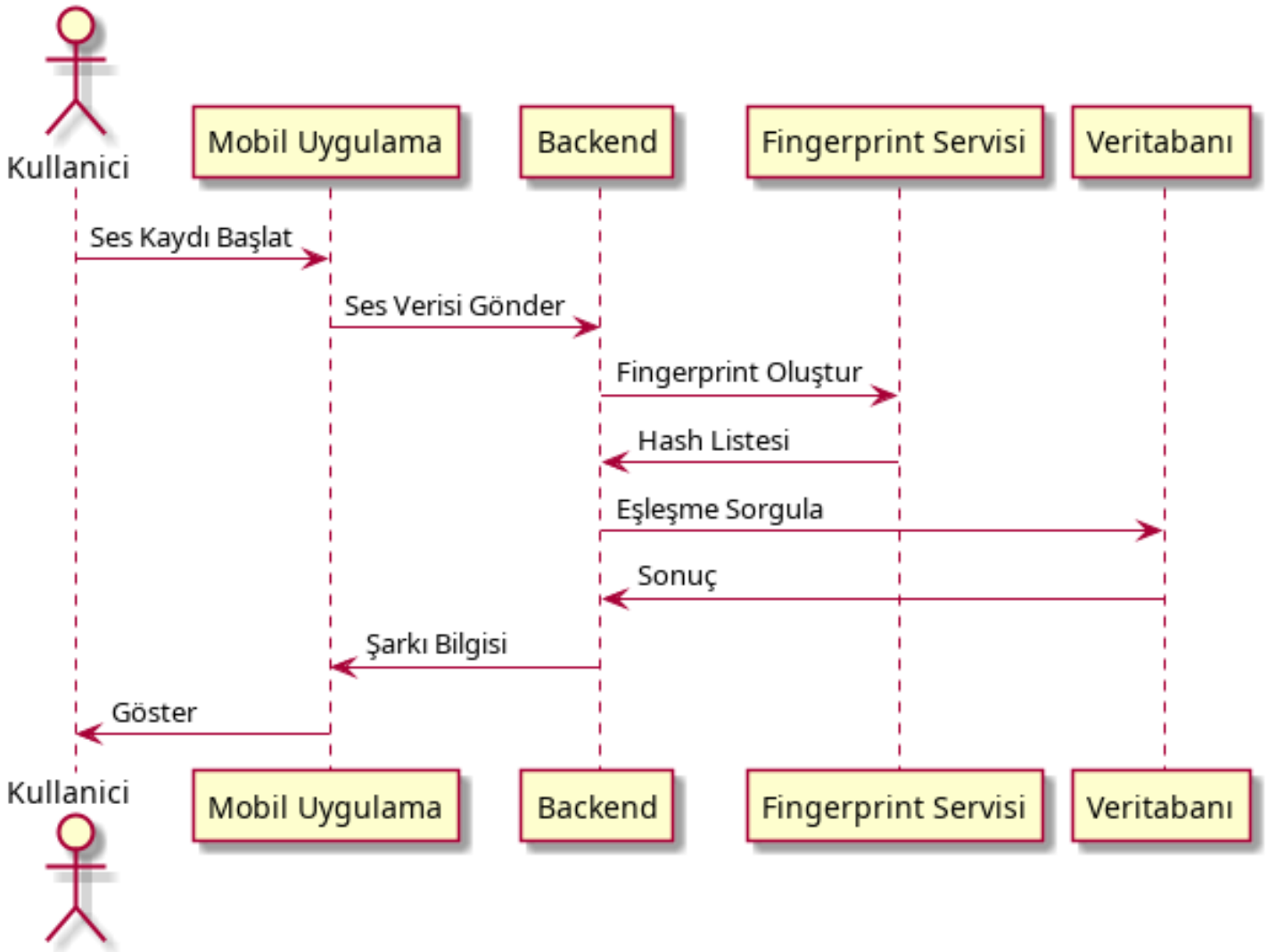
4. Peak tespiti
5. Peak eşleřtirmesi
6. Hash üretimi

7.4 Veritabanı Katmanı

Veritabanı, řarkı bilgileri ve fingerprint kayıtlarının saklandıđı katmandır. Hızlı arama ihtiyacı nedeniyle hash tabanlı sorgulamaya uygun bir tasarım benimsenmelidir.

8 Veri Akışı ve İşleyiş

Sistemin çalışma sırası Şekil 3 içerisinde sequence diyagramı ile gösterilmiştir.



Şekil 3: Veri Diyagramı

Bu akışta kullanıcı sesi mobil uygulama aracılığıyla başlatır. Mobil uygulama kaydı backend servisine iletir. Backend, ses işleme servisini çağırır ve elde edilen hash listesini veritabanı ile karşılaştırır. Sonuç bulunduğunda kullanıcıya geri döndürülür.

9 Eşleşme Algoritmasının Çalışma Mantığı

Sondra sisteminde eşleşme yalnızca tek bir global imza üzerinden değil, bir ses örneğinden elde edilen çok sayıda küçük hash değerleri üzerinden yapılmaktadır. Her hash, belirli iki peak noktası ile bu noktalar arasındaki zaman farkını temsil eder.

9.1 Algoritma Adımları

1. Ses örneğinden hash listesi elde edilir.
2. Her hash için veritabanında karşılık gelen kayıtlar bulunur.
3. Her eşleşme için sorgu zamanı ile veritabanı zamanı arasındaki fark hesaplanır.
4. Aynı şarkı ve benzer offset etrafında kümelenen eşleşmeler sayılır.
5. En yüksek yoğunluklu ve tutarlı kümeye sahip şarkı aday olarak seçilir.

9.2 Neden Offset Kullanılır?

Yalnızca hash sayısına bakmak yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. Ancak aynı şarkının doğru bölgesinden gelen eşleşmeler benzer bir zaman kayması etrafında toplandığı için offset analizi doğruluğu önemli ölçüde artırır.

10 Veri Modeli

Sistem verisinin mantıksal olarak iki ana yapıdan oluşması öngörülmektedir: şarkı bilgileri ve fingerprint kayıtları.

10.1 Şarkı Tablosu

Şarkı tablosu aşağıdaki temel alanları içerebilir:

- Şarkı kimliği
- Şarkı adı
- Sanatçı adı
- Albüm adı
- Süre

10.2 Fingerprint Tablosu

Fingerprint tablosu aşağıdaki alanları içerebilir:

- Hash değeri
- Şarkı kimliği
- Zaman bilgisi

Bu yapı sayesinde bir hash değerinden ilgili şarkı kimliklerine ve zaman noktalarına hızlı biçimde erişilebilmektedir.

11 Database Oluşturma Süreci

Bu bölümde, sistemde kullanılacak müzik verisinin nasıl toplanacağı, standardize edileceği ve işleneceği açıklanmaktadır. Dataset kalitesi, sistemin doğruluk oranı ve ölçeklenebilirliği üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

11.1 Dataset Kaynakları

Sistem için gerekli müzik dataseti aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir:

- Yerel müzik arşivleri
- Açık veri setleri (Free Music Archive vb.)
- Dijital platformlardan elde edilen sesler
- Manuel veri toplama süreçleri

11.2 Database Oluşturma Adımları

Dataset oluşturma süreci aşağıdaki temel adımlardan oluşmaktadır:

1. Sistemde kullanılacak şarkıların temin edilmesi
2. Ses dosyalarının ortak bir formata dönüştürülmesi
3. Ses seviyelerinin ve örnekleme oranlarının standardize edilmesi
4. Her şarkı için fingerprint üretimi
5. Elde edilen hash değerlerinin veritabanına kaydedilmesi

11.3 Format ve Standartlaştırma

İşleme kolaylığı ve tutarlılık açısından ses dosyalarının mümkün olduğunca aynı teknik özelliklere sahip olacak şekilde düzenlenmesi önerilir. Bu kapsamda:

- WAV formatı tercih edilmelidir.
- Sabit örnekleme oranı kullanılmalıdır.
- Gürültü azaltma ve temel ön işleme adımları uygulanmalıdır.

12 Barış Manço – Gülpembe Üzerinden Şarkı İndeksleme ve Sorgulama Süreci

Bu bölümde, sistemin çalışma mantığı Barış Manço’nun *Gülpembe* adlı şarkısı üzerinden örneklendirilerek açıklanmaktadır. Böylece hem veritabanına kayıt aşaması hem de kullanıcı sorgusu ile eşleşme süreci somut biçimde gösterilmektedir.

12.1 Şarkının İndekslenmesi

Yaklaşık 3 dakikalık (180 saniye) bir şarkının tamamı sisteme ekleneceği zaman, ses tek parça halinde saklanmak yerine küçük analiz pencerelerine bölünür. Bu işlem, frekans içeriğinin zaman boyunca izlenebilmesi için gereklidir.

- Şarkı süresi: 180 saniye
- Pencere boyutu: 64 ms – 128 ms
- Toplam pencere sayısı: yaklaşık 3000 – 5000

Her pencere üzerinde Fourier dönüşümü uygulanır. Elde edilen spektrogram verisinden yalnızca yüksek enerjili frekans noktaları seçilir. Başka bir ifadeyle, sistem her anın tüm frekans bilgisini saklamaz; bunun yerine daha ayırt edici olan tepe noktalarını kullanır.

Örnek olarak:

- 10. saniyede 500 Hz civarında güçlü bir peak
- 10.2. saniyede 1200 Hz civarında ikinci bir peak

Bu tür noktalar daha sonra ikili eşleştirmeler hâlinde değerlendirilir ve her eşleşmeden bir hash değeri üretilir.

12.2 Hash Üretim Yoğunluğu

Ortalama bir yapılandırmada saniyede yaklaşık 30 – 50 adet hash üretildiği varsayılabilir. Bu durumda:

$$180 \times 40 \approx 7200$$

yaklaşık 7200 adet hash değeri elde edilir. Bu sayı, tek bir şarkının veritabanında binlerce küçük fingerprint ile temsil edildiğini göstermektedir.

12.3 Veritabanı Kayıt Yapısı

Gülpembe şarkısına ait hash değerleri aşağıdaki mantıkla saklanır:

Tablo 1: Gülpembe Şarkısına Ait Örnek Fingerprint Kayıtları

Hash Değeri	Şarkı ID	Zaman (sn)
88231	001 (Gülpembe)	0.5
11294	001 (Gülpembe)	0.8
24567	001 (Gülpembe)	15.4
38901	001 (Gülpembe)	78.7
55902	001 (Gülpembe)	179.2

Bu yapı sayesinde, şarkının başlangıcı, ortası veya sonu fark etmeksizin her bölümüne ait zaman bilgisi saklanmış olur. Bunun anlamı şudur: Kullanıcı şarkının herhangi bir bölümünü dinletse bile sistem o bölüme ait hash kümeleri üzerinden eşleşme yapabilir.

12.4 Sorgulama Aşaması

Kullanıcı uygulama üzerinden 5 – 10 saniyelik bir kayıt gönderdiğinde, bu kısa örnek için de aynı fingerprint üretim süreci uygulanır. Örneğin kullanıcıdan elde edilen iki hash aşağıdaki gibi olsun:

- Hash 55092, kullanıcının kaydının 1.0. saniyesinde
- Hash 12883, kullanıcının kaydının 1.5. saniyesinde

Bu hash değerleri veritabanında aranır. Her bir hash değeri tek bir şarkıda değil, farklı şarkılarda da bulunabilir. Ancak asıl belirleyici unsur, bu hash'lerin hangi zaman düzeniyle bulunduğu.

12.5 Offset Hesaplaması

Sistem her eşleşme için aşağıdaki farkı hesaplar:

$$\Delta T = T_{arkı} - T_{kayıt}$$

Örnek olarak Gülpembe için şu sonuçlar elde edilmiş olsun:

Tablo 2: Gülpembe Üzerinden Offset Hesaplama Örneği

Hash	$T_{arkı}$	$T_{kayıt}$	ΔT
55092	45.0	1.0	44.0
12883	45.5	1.5	44.0
99201	46.1	2.1	44.0

Tüm eşleşmeler için farkın 44.0 civarında sabit kalması, kullanıcının gönderdiği örneğin şarkının 45. saniye civarındaki bölümüne karşılık geldiğini göstermektedir.

12.6 Karar Mekanizması

Yanlış aday şarkılarda aynı hash değerleri rastgele zamanlarda bulunacağından, offset değerleri dağınık olacaktır. Buna karşılık doğru şarkıda çok sayıda hash aynı zaman farkı etrafında kümelenecektir. Bu nedenle sistem, yalnızca hangi hash'lerin eşleştiğine değil, bu hash'lerin zaman ilişkilerinin tutarlı olup olmadığına da bakmaktadır.

Bu mekanizma sayesinde:

- Kullanıcı şarkının başını dinletirse ilk saniyelere ait hash kümeleri eşleşir.
- Kullanıcı şarkının ortasını dinletirse orta bölüme ait hash kümeleri eşleşir.
- Kullanıcı şarkının sonunu dinletirse son bölümlere ait hash kümeleri eşleşir.

Dolayısıyla sistem tek bir sabit noktaya bağlı değildir; şarkının tamamı indekslendiği için her bölüm tanınabilir durumdadır.

12.7 Temel Yorum

Bu örnek, Sondra sisteminin “Bu ses bu şarkıda var mı?” sorusundan ziyade “Bu sesler, aralarındaki zaman mesafeleri korunmuş şekilde hangi şarkıda yan yana bulunmaktadır?” sorusuna cevap verdiğini göstermektedir. Sistem, tam olarak bu nedenle gürültülü ortamlarda dahi yüksek doğrulukla çalışabilmektedir.

13 Hata Durumları ve İstisnalar

Sistem aşağıdaki hata durumlarını ele almalıdır:

- Mikrofon izninin reddedilmesi
- Ağ bağlantısının olmaması
- Sunucu tarafında servis hatası
- Yetersiz ses kalitesi
- Veritabanında eşleşme bulunamaması

Her hata durumunda kullanıcıya teknik ayrıntı içermeyen, anlaşılır ve yönlendirici bir mesaj sunulmalıdır.

14 Gelecekteki Genişletme Olanakları

Sondra sisteminin ilerleyen sürümlerinde aşağıdaki özellikler eklenebilir:

- Mırıldanma ile şarkı tanıma
- Çevrimdışı sınırlı tanıma desteği
- Şarkı geçmişi görüntüleme
- Favorilere ekleme
- Şarkı önizleme bağlantıları
- Yönetim paneli ile toplu veri yükleme

15 Sonuç

Sondra, mobil istemci, backend koordinasyon katmanı, ses işleme servisi ve veritabanı bileşenlerinden oluşan modüler bir müzik tanıma sistemidir. Sistem, kısa süreli ses örneklerinden ayırt edici fingerprint verileri üretmekte ve bu verileri daha önce hazırlanmış kayıtlarla karşılaştırarak en uygun sonucu belirlemektedir. Bu dokümanda sistemin amacı, sınırları, temel gereksinimleri, veri akışı, teknik yapısı, dataset oluşturma süreci ve Barış Manço – Gülpembe örneği üzerinden indeksleme ile sorgulama mekanizması ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Hazırlanan yapı, hem akademik proje raporu hem de gerçek geliştirme süreci için temel alınabilecek nitelikte bir tasarım çerçevesi sunmaktadır.